Travaux dirigés: Algorithmique

Correction de la série n°2

Exercice 1 :

```
Algorithme Nom_chiffre
Variable n : Entier
Début
    Ecrire ("donnez votre chiffre entre 0 et 5 : ")
    Lire (n)
    Selon cas n Faire
      Cas 0 :Ecrire (" Zéro")
      Cas 1 :Ecrire ("Un")
      Cas 2:   Ecrire ("Deux")
      Cas 3 :Ecrire ("Trois")
      Cas 4 :Ecrire ("Quatre")
      Cas 5 :Ecrire ("Cinq")
   Sinon Cas
       Ecrire ("vous n'avez pas respecter la demande ") ;
   Fin Selon
Fin.
```

Exercice 2 :

```
Algorithme TestPair
Variable val : Entier
Début
    Ecrire("Entrer un entier strictement positif")
    Lire val
    Si (val mod 2 = 0) Alors
        Ecrire("Vrai")
    Sinon
        Ecrire("Faux")
    Fin Si
Fin
```

Exercice 3:

```
Algorithme MaxMin
Variables a, b, c, d, max, min : Réel
Début
    Ecrire ("Entrer 4 nombres :")
    Lire a, b, c, d
    Si (a>b) Alors
        min ← b
        max ← a
    Sinon
        min ← a
        max ← b
    Fin Si
    Si (max<c) Alors
        max ← c
    Sinon
        Si (min>c) Alors
            min ← c
        Fin Si
    Fin Si
    Si (max<d) Alors
        max ← d
    Sinon
        Si (min>d) Alors
            min ← d
        Fin Si
    Fin Si
    Ecrire("Le max est : ", max,"  et le min est : ", min)
Fin
```

Exercice 4:

```
Algorithme moyenneTrNotes
Variables a,b,c, moy : Réel
Début
    Ecrire ("Entrer trois notes")
    Lire a,b,c
    moy ← (a+b+c)/3
    Si (moy ≥ 10) Alors
        Ecrire("Module validé")
    Sinon
        Si (moy< 5)Alors
            Ecrire ("Note éliminatoire")
        Sinon
            Ecrire ("Rattrapage")
        Fin Si
    Fin Si
Fin
```

Exercice 5 :

```
Algorithme moyenneNotes
Variables Nbnote, i : Entier
VariablesS, note: Réel
Début
    S ← 0
    Ecrire ("Entrer le nombre de notes à saisir")
    Lire Nbnote
    Pour i←1 à Nbnote Faire
        Ecrire ("Entrer une note",i)
        Lire note
        Tant que note <0 ou note >20 Faire
            Ecrire ("Entrer une note")
            Lire note
        Fin Tant que
        S ← S + note
    Fin Pour
    Ecrire "La moyenne est", S / Nbnote
Fin
```

Autre solution de l'exercice 5

Le bloc en GRAS (ci-dessus) peut être remplacé par :

```
Répéter
    Ecrire ("Entrer une note")
    Lire note
Tant que (note<0 ou note>20)
```

Les autres parties de l'algorithme restent les mêmes.

Exercice 6 :

```
Algorithme ProduitMoyenne
Variables N, nb, S, Moy, Prod : Réel
Variable i, nbneg, nbpos : Entier
Début
    Ecrire ("Entrer N :")
    Lire N
    Prod←1
    S←0
    nbneg←0
    nbpos ←0
    Pour i←1 à N
        Ecrire ("Entrer un nombre:")
        Lire nb
        Si nb<0 Alors
            Prod←Prod*nb
            nbneg←nbneg+1
        Sinon
            S←S + nb
            nbpos← nbpos +1
```

```
            Fin Si
        Fin Pour
        Si (nbpos>0) Alors
            Ecrire ("La moyenne des nombres positifs est :", S/nbpos)
        Sinon
            Ecrire ("Pas de nombres positifs :")
        Fin Si
        Si (nbneg>0) Alors
            Ecrire ("Le produit des nombres négatifs est :", Prod)
        Sinon
            Ecrire ("Pas de nombres négatifs :")
        Fin Si
    Fin
```

Exercice 7 :

```
Algorithme GrandPetit
Variable N : Réel
Début
    N ← 0
    Ecrire ("Entrez un nombre")
    Tant que (N < 10 ou N > 20) Faire
        Lire N
        Si N < 10 Alors
            Ecrire ("Plus grand !")
        Sinon
            Si N > 20 Alors
                Ecrire ("Plus petit !")
        FinSi
    Fin  Tant que
Fin
```

Autre solution de l'exercice 7

```
Algorithme GrandPetit
Variable N : Réel
Début
    Répéter
        Ecrire ("Entrez un nombre")
        Lire N
        Si N < 10 Alors
            Ecrire ("Plus grand !")
        Sinon
            Si N > 20 Alors
                Ecrire ("Plus petit !")
        FinSi
    Tant que (N < 10 ou N > 20)

Fin
```

Exercice 8 :

```
Algorithme Puissance
Variablei, n: Entier
Variable x, p:Réel
Début
    p ←1
    Ecrire("Donner un nombre réel : x et un nombre entier : n")
    Lire x,n
    Pour i← 1 à n Faire
        p ← p * x
    Fin Pour
    Ecrire ("x à la puissance n est :", p)
Fin
```

Exercice 9

```
Variables h, m, s : Entier

Début

    Ecrire (‘‘Donner l’heure sous forme h:m:s’’)

   Lire (h, m, s) ;

    Si (s < 59) alors

        s ← s + 1

        Sinon

        s ← 0

        Si (m < 59) alors

            m ← m + 1

       Sinon

            m ← 0

            Si (h < 23) alors

                h ← h + 1

              Sinon

                h ← 0

            Finsi ;

        Finsi ;

    Finsi ;

    écrire (h,‘‘ :’’,m,‘‘ :’’,s)

Fin
```

Exercice 10

```
Variables s, x, y, i : Entier
Début
        Lire (x, y)
        s ← 0
        pour i ← 1 à x faire
                s ← s + y
        Finpour ;
        Ecrire (s)
Fin
```

Exercice 11

```
Algorithme
Variables  i,N:entiers

Debut

  Ecrire("Entrer un entier:")
  Lire(N)
   i ←  2
  TantQue( N mod i ≠ 0 et i < N)faire
    i ← i+1
  FinTantQue

  Si ( i = N) alors
    Ecrire(N," est premier ")
  SiNon
      Ecrire(N," n'est pas premier ")
 FinSi

Fin
```

Exercice 12

```
Algorithme  paires
Variables i,N : entiers
Debut
 Ecrire("Entrer un entier : ")
 lire(N)

  pour i ← 0 à N faire
     Si( i mod 2 = 0) alors
     Ecrire(i)
  FinPour
Fin
```

Exercice 13

```
Algorithme  Somme_Impaires
Variables i,N,somme : entiers
Debut
     somme ← 0
   Ecrire("Entrer un entier:")
   Lire(N)
 pour i de 1 à N faire
    Si ( i mod 2 ≠ 0) alors
        somme ← somme + i
    FinSi
 FinPour
  Ecrire (somme)
Fin
```

Exercice 14

```
Algorithme
Variables  N,i:entiers
Debut
        i ← 0
   Répéter
     Lire(N)
       Si( N = 5 )alors
                i ← i+1
       FinSi
  jusqu'à (N = 0)

  Si ( i ≠ 0) alors
     Ecrire(5,"existe",i,"fois")
    SiNon
Ecrire(5," n'existe pas ")
  FinSi
Fin
```